

Cognitive Walkthrough

Evaluationskontext

<u>Software</u>	LLM Interaction Management Software (LIMS)	
<u>Version</u>	1.0.0	
<u>Betriebssystem</u>	Windows 11 26H1	
<u>Nutzer</u>	Proband 2	
<u>Nutzerprofil</u>	<u>Erfahrung mit Programmierung</u>	<u>Erfahrung mit Python</u>
(Selbsteinschätzung)	4/10	2/10
<u>Testdatum</u>	01.07.2026	

T1	Endnutzerdokumentation aus dem GitHub-Repository beziehen
Ziel	Endnutzerdokumentation bereit auf dem Zielsystem, für weitere Hilfen geöffnet und als Anleitung für weitere Tasks bereit
Vorbedingung	Das GitHub-Repository ist bekannt
Schritt 1:	
Aktion	Der Nutzer bezieht die Endnutzerdokumentation aus dem Repository
Antwort	-
Nutzerverhalten	Der Nutzer ruft die GitHub-Projektseite auf, folgt dem Verweis auf die Endnutzerdokumentation und verwendet diese für die Bearbeitung der nachfolgenden Aufgaben.

T2	Software aus dem GitHub-Repository herunterladen und in der gewünschten Python-Umgebung installieren
Ziel	Die Software ist in der gewünschten Umgebung vorhanden und könnte in einem Projekt importiert werden
Vorbedingung	Die Nutzerdokumentation ist zur Unterstützung geöffnet und bereit, der Nutzer kann in der Dokumentation den Ablauf der Installation abrufen und nachvollziehen
Schritt 1: Befehl zur Installation ausführen	
Aktion	pip-Kommando aus der Endnutzerdokumentation herauslesen und in einer Eingabeaufforderung der Python-Umgebung ausführen
Antwort	-
Nutzerverhalten	Der Nutzer orientiert sich an den Installationsanweisungen der Endnutzerdokumentation und öffnet die Eingabeaufforderung des Betriebssystems, um den angegebenen Installationsbefehl auszuführen.
Schritt 2: Installation überprüfen	
Aktion	Installation beispielsweise durch eine Versionskontrolle in einem kleinen Codebeispiel überprüfen
Antwort	Python-Umgebung gibt Version des Tools aus
Nutzerverhalten	Der Nutzer öffnet nach der Installation Python IDLE, um das Codebeispiel zur Überprüfung der Installation erfolgreich auszuführen. Auf Nachfrage des Prüfers gibt er an, Python IDLE aus unabhängigen Lehrveranstaltungen zu kennen.

T3	Initialisierung der Software durch Objekt oder API
Ziel	Die Software ist in ihrem „Idle-Zustand“, mit den externen Handlern verbunden und der Nutzer hat entweder ein InteractionManager-Objekt oder eine Referenz zur High-Level API
Vorbedingung	T2 erfüllt
Schritt 1: Verbindungsstrukturen erstellen	
Aktion	Bei einer ersten Kommunikation mit den Endpunkten müssen Datenstrukturen die Kommunikationsinformationen anbieten. Diese müssen vom Nutzer übergeben werden
Antwort	Keine Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer orientiert sich an der Beispielkonfiguration der Endnutzerdokumentation mit einem InteractionManager-Objekt und kopiert deren Aufbau für die benötigten Verbindungsdaten. Für die Auswahl der Endpunkte wurde eine Vorauswahl getroffen, um eine Universitätsübung zu emulieren. Die Beispielwerte ersetzt er durch die für seine Endpunkte vorgesehenen Werte.
Schritt 2: Verbindung initialisieren	
Aktion	Nutzer startet mit den Verbindungsinformationen übergeben an die Schnittstelle einen Verbindungsaufbau
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer orientiert sich am Beispiel zur Initialisierung in der Endnutzerdokumentation und verwendet dieses als Vorlage für den Verbindungsaufbau. Er passt die Parameter an die zuvor erstellten Verbindungsdaten an und führt die Initialisierung aus.
Schritt 3: Verbindung überprüfen	
Aktion	Nutzer verwendet eine der Methoden, beispielsweise <code>is_connected()</code> um die Verbindung zu überprüfen
Antwort	System gibt Rückmeldung über Verbindungsstatus
Nutzerverhalten	Der Nutzer orientiert sich am Beispiel in der Endnutzerdokumentation und verwendet <code>is_connected()</code> zur Überprüfung der Verbindung. Die Rückmeldung des Systems bestätigt ihm den erfolgreichen Verbindungsaufbau.

T4	Erneute Initialisierung basierend auf vorherigen Einstellungen
Ziel	Der Nutzer initialisiert die Software bei einer erneuten Verwendung aus den gespeicherten Verbindungsdaten, also ohne explizite Nennung von Schnittstellenwahl oder Verbindungsinformationen
Vorbedingung	T2 erfüllt
Schritt 1: Verbindung initialisieren	
Aktion	Nutzer startet ohne Informationen einen Verbindungsaufbau
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer orientiert sich an der Endnutzerdokumentation und führt die Initialisierung erneut ohne Übergabe der Verbindungsinformationen aus.
Schritt 2: Verbindung überprüfen	

Aktion	Nutzer verwendet eine der Methoden, beispielsweise <code>is_connected()</code> um die Verbindung zu überprüfen
Antwort	System gibt Rückmeldung über Verbindungsstatus
Nutzerverhalten	Der Nutzer verwendet wie bei T3 die Methode <code>is_connected()</code> zur Überprüfung der Verbindung

T5	Prompt senden und Antwort erhalten
Ziel	Der Nutzer versteht die Interaktion zum Senden eines oder mehrerer Prompts zum LLM und kann die Antworten erhalten. Persistente Daten dieses Tasks sind ebenfalls für weitere Tasks erforderlich
Vorbedingung	Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“
Schritt 1: Konversation starten	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode <code>start_conversation()</code> zum Starten einer Konversation
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer geht die Endnutzerdokumentation durch und liest das gesamte Kapitel 4 „Verwendung“ zuerst durch. Danach verwendet er die Methode <code>send_prompt()</code> und erhält eine entsprechende Fehlermeldung, dass eine Konversation erforderlich ist. Auf Nachfrage teilt der Proband mit, dass die Endnutzerdokumentation nicht direkt aussagt, dass das Starten einer Konversation Pflicht ist und nicht vom Tool selbst ausgeführt wird. Danach startet der Nutzer eine Konversation mit <code>start_conversation()</code>
Schritt 2: Prompt Senden	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode <code>send_prompt()</code> um ein Prompt zu senden
Antwort	System sendet Antwort des LLM
Nutzerverhalten	Der Nutzer übernimmt den Methodenaufwurf <code>send_prompt()</code> aus der Endnutzerdokumentation. Da keine Ausgabe erscheint, vermutet er, dass der Rückgabewert explizit ausgegeben werden muss. Aus vorherigen Python-Übungen erinnert er sich an die Verwendung von <code>print()</code> und ergänzt den Methodenaufwurf entsprechend. Anschließend erhält er die Antwort des Sprachmodells.

T6	Setzen eines Systemprompts, erneutes Senden eines Prompts
Ziel	Der Nutzer weiß, wie Einstellungen vorgenommen und ausgewählt werden, ein Systemprompt ist hinterlegt und dessen Einfluss kann bei einer weiteren Nachricht überprüft werden
Vorbedingung	Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“
Schritt 1: Hinterlegen eines Systemprompts	
Aktion	Hinzufügen von Daten zur Einstellung „ <code>default_system_prompt</code> “
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer liest den Abschnitt zu den Einstellungen der Endnutzerdokumentation und sucht nach einer Möglichkeit, einen System Prompt dauerhaft festzulegen. Er findet die Einstellung

	default_system_prompt, übernimmt den beschriebenen Schlüssel und speichert den gewünschten Wert mit write_setting()
Schritt 2: Prompt senden	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode send_prompt() um ein Prompt mit hinterlegtem Systemprompt zu senden
Antwort	System sendet Antwort des LLM
Nutzerverhalten	Der Nutzer verwendet seinen vorher geschriebenen Code zum Senden einer Nachricht an das LLM wieder und erhält eine Antwort, bei der er die Verwendung des Systemprompts überprüfen kann.

T7	Hinzufügen von RAG-Daten, erneutes Senden eines Prompts
Ziel	Der Nutzer weiß, wie komplexe RAG-Daten an das Prompt angefügt werden können und kann die RAG-Einstellungen unterscheiden
Vorbedingung	Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“
Schritt 1: RAG-Daten hinzufügen	
Aktion	Hinzufügen von RAG-Daten durch die Methode set_rag_data()
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer sucht in der Endnutzerdokumentation nach einer Möglichkeit, RAG-Daten zu hinterlegen. Er findet die Methode set_rag_data(), ist jedoch unsicher, wie ein dict zum Übergeben von Daten aufgebaut wird. Er durchsucht die Endnutzerdokumentation nach Beispielen zur Verwendung von dict. Er orientiert sich an den beim Verbindungsaufbau gezeigten Datenstrukturen und adaptiert deren Aufbau für den Aufruf von set_rag_data().
Schritt 2: Prompt Senden	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode send_prompt() um ein Prompt mit hinterlegten RAG-Daten zu senden
Antwort	System sendet Antwort des LLM
Nutzerverhalten	Der Nutzer verwendet seinen vorher geschriebenen Code zum Senden einer Nachricht an das LLM wieder und erhält eine Antwort, bei der er die Verwendung der RAG-Daten überprüfen kann.

T8	Ähnlichkeitssuche auf der Vektordatenbank
Ziel	Der Nutzer weiß, wie eine Ähnlichkeitssuche auf den vorherigen Ergebnissen durchgeführt wird, die Antwort der Schnittstelle erscheint aus den vorherigen Tasks subjektiv logisch
Vorbedingung	Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“, Daten vorhanden
Schritt 1: Ähnlichkeitssuche ausführen	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode nearest_search_vector um eine Ähnlichkeitssuche auszuführen
Antwort	top_k ähnliche Einträge zur Eingabe aus der Vektordatenbank werden ausgegeben
Nutzerverhalten	Der Nutzer durchsucht die Dokumentation nach einer Möglichkeit zur Ähnlichkeitssuche. Er findet die Methode nearest_search_vector(), orientiert sich an der beschriebenen Methodensignatur und übernimmt den gezeigten Aufruf für seine Suchanfrage.